Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

VORLÄUFIG – Heizlast aus den Grundrissen (EG/OG) berechnet. NICHT angenommen aus der Heizlast des Kunden: U-Werte (Bestand ungedämmt), Norm-Außentemperatur −12 °C, Fenstergrößen im OG, Luftdichtheit und Dachdämmung. Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich
Adresse	–
Baujahr	unbekannt
Beschreibung	2 Geschosse (EG/OG), Treppenhaus/Flur und Abstellkammer unbeheizt. Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern und Danfoss-Thermostatventilen (Axial 1/2″). Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

12,3 kW
Gebäude-Heizlast

121 W/m²
spezifisch, bezogen auf 101,4 m² beheizte Fläche

12,4 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

55,0 / 47,9 °C
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

99,5 °C
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

9 von 9
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

1.497 l/h
Volumenstrom gesamt

0,96 m
Förderhöhe Heizkreispumpe (94 mbar)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	-12,0 °C	angenommen – für den echten Standort nach DIN/TS 12831-1 ermitteln
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	9,0 °C	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung (Fensterlüftung)	
Luftwechsel n_{50}	5,0 h^{-1}	Annahme, Bestand ohne Messung
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	pauschal für Bestand ohne Nachweis

Bauteilkatalog

Kürzel	Bauteil	U-Wert W/(m²K)
AW	Außenwand Mauerwerk ca. 36,5 cm, ungedämmt (Annahme)	1,20
FE	Fenster 2-fach Isolierverglasung (Annahme)	1,80
BT	Balkontür, obere Hälfte 1-fach verglast (Annahme)	3,00
KD	Kellerdecke, ungedämmt (Annahme: unbeheizter Keller)	1,00
OGD	Decke zum unbeheizten Dachraum, ungedämmt (Annahme)	0,80
IW	Innenwand 11,5 cm zu unbeheiztem Bereich	2,20
ID	Geschossdecke zwischen EG und OG	1,10

Angrenzende unbeheizte Bereiche

Bereich	Beschreibung	Temperatur-Korrekturfaktor b_u
Flur	unbeheizter Flur / Treppenhaus	0,50
Abstellkammer	unbeheizte Abstellkammer OG	0,50
Keller	unbeheizter Keller (Annahme)	0,60
Dachraum	unbeheizter Dachraum (Annahme)	0,90

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	21,8	48,0	2.129	261	2.390	110

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Küche (EG)	20	9,3	20,5	838	111	949	102
EG	Schlafzimmer	20	16,0	34,7	1.626	189	1.815	113
EG	Bad	24	7,9	17,5	930	107	1.037	131
OG	Kinderzimmer links	20	9,0	23,8	1.246	130	1.376	153
OG	Kinderzimmer rechts	20	12,3	32,0	1.548	174	1.722	140
OG	Heimbüro	20	13,6	33,5	1.393	182	1.575	116
OG	Küche (OG)	20	11,5	29,0	1.384	158	1.542	134
	Summe Raumheizlasten		**101,4**	**238,9**	**11.094**	**1.312**	**12.406**	**122**
	Gebäude-Heizlast		**101,4**		**11.005**	**1.312**	**12.316**	**121**

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

System	Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen
Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe)	55,0 °C
Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper	7,0 K
Heizkörper-Kennlinie	$\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Φ_N bei 75/65/20 °C (DIN EN 442)
Rohrnetz (Abschätzung)	R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge)
Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper)	50 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche
Ventiltyp	Danfoss Thermostatventile (8 Stück, Typ angenommen); neue Heizkörper Kermi x2 Profil-V mit werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **99,5 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 9 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **55,0 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

HK	Raum	Heizkörper Bestand	Φ_N Bestand W	Φ_{soll} W	VL nötig °C (σ = 7 K)	Φ_N Auslegung W	RL °C	Spreizung K	$\dot{V}$ l/h
HK-EG-01	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.195	62,5	2.190 neu	47,8	7,2	143
HK-EG-02	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.195	62,5	2.190 neu	47,8	7,2	143
HK-EG-03	Küche (EG)	Typ 22, 600 × 600	710	949	85,9	1.740 neu	47,8	7,2	113
HK-EG-04	Schlafzimmer	Typ 22, 600 × 2000	2.360	1.815	64,3	3.320 neu	47,9	7,1	220
HK-EG-05	Bad	Typ 22, 900 × 700	1.190	1.037	72,4	2.270 neu	47,9	7,1	125
HK-OG-01	Kinderzimmer links	Typ 20, 600 × 1000, Danfoss-Ventil axial 1/2″	800	1.376	99,2	2.520 neu	47,9	7,1	165
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	Typ 22, 600 × 1800 (neu)	2.125	1.722	66,0	3.150 neu	47,9	7,1	208
HK-OG-03	Heimbüro	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.575	71,7	2.880 neu	47,9	7,1	191
HK-OG-04	Küche (OG)	Typ 20, 600 × 1400, Danfoss-Ventil axial 1/2″	1.120	1.542	87,3	2.820 neu	47,9	7,1	187

3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

HK	Raum	$\dot{V}$ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	$\dot{V}$ mit Einst. l/h	Hinweise
HK-EG-01	Wohnzimmer	143	10,0	26,0	68,2	0,548	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	143	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.190 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-02	Wohnzimmer	143	12,0	31,2	63,0	0,570	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	143	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.190 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-03	Küche (EG)	113	8,0	20,8	73,4	0,419	Kermi x2	**werkseitig**	113	Tausch: neuer Heizkörper

HK	Raum	V̇ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	V̇ mit Einst. l/h	Hinweise
							Profil-V			mit mind. 1.740 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-04	Schlafzimmer	220	9,0	23,4	70,8	0,827	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	220	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.320 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-05	Bad	125	7,0	18,2	76,0	0,454	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	125	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.270 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-01	Kinderzimmer links	165	14,0	36,4	57,8	0,688	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	165	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.520 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	208	16,0	41,6	52,6	0,908	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	208	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.150 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-03	Heimbüro	191	15,0	39,0	55,2	0,813	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	191	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.880 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-04	Küche (OG)	187	17,0	44,2	50,0	0,836	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	187	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.820 W Normleistung (75/65/20)

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_v = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

Danfoss Thermostatventil (8 Stück vorhanden), Typ angenommen RA-N 15: Ventiltyp nicht aufgenommen, RA-N 15 angenommen. kv-Werte (Xp = 2 K) sind NICHT aus dem Datenblatt geprüft (Datenblatt war nicht abrufbar) – vor Einstellung mit dem Danfoss-Datenblatt abgleichen. Einstellwerte in 0,5er-Schritten, Zwischenwerte linear interpoliert.

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	N
k_V m³/h	0,04	0,09	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,73

Kermi therm-x2 Profil-V mit Ventileinsatz: Werkseitig auf die Heizkörperleistung voreingestellt. Zur Kontrolle ist der erforderliche kv-Wert je Heizkörper berechnet; bei der Bestellung Auslegungsleistung (Φ soll), Volumenstrom und Vorlauf/Rücklauf angeben.

3.3 Heizkreispumpe – Auslegung

Größe	Wert
Auslegungsvolumenstrom	1.497 l/h (1,50 m³/h)
Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil)	94 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger (in Rechnung)	0 mbar
Förderhöhe rechnerisch	0,96 m
Förderhöhe mit 10 % Reserve = **Auslegungspunkt**	**1,50 m³/h bei 1,06 m**
Hydraulische Leistung	3,9 W (elektrisch bei Hocheffizienzpumpe ca. 16 W, Annahme η ≈ 25 %)
Pumpentyp	Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,20), DN 25, Förderhöhe max. mind. 4 m, z. B. Baureihe 25-40 / 25-60 – Auslegungspunkt liegt am unteren Ende der Kennlinie

Größe	Wert
Regelungsart	Konstantdruck (Δp-c), Sollwert = Auslegungsförderhöhe; die Voreinstellungen sind für konstanten Differenzdruck gerechnet
Mischrücklauf bei Auslegung	47,9 °C (Systemspreizung 7,1 K)

Falls die Pumpe auch den Wärmeerzeuger durchströmen muss (keine hydraulische Weiche/Pufferentkopplung): Der Druckverlust der Wärmepumpe beim Auslegungsvolumenstrom steht im Datenblatt des Geräts und kommt hinzu.

Druckverlust Wärmepumpe	Förderhöhe	mit 10 % Reserve
0 mbar	0,96 m	1,06 m
100 mbar	1,98 m	2,18 m
200 mbar	3,00 m	3,30 m
300 mbar	4,02 m	4,42 m

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Danfoss-Ventiltyp vor Ort bestätigen (RA-N, RA-U, RAVL …) und die Voreinstellwerte gegen das aktuelle Datenblatt prüfen.
- Kermi-Heizkörper mit Ventileinsatz: Auslegungsleistung, Volumenstrom und k_V aus Abschnitt 3.2 bei der Bestellung für die werkseitige Voreinstellung angeben.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 21,8 m², V = 48,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd (Fenster-Seite)	außen	9,61	1,20	0,10	1,000	12,50	400
FE	2 Fenster	außen	2,39	1,80	0,10	1,000	4,54	145
AW	West	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	454
AW	Ost	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	454
KD	Fußboden	Keller	21,80	1,00	0,10	0,600	14,39	460
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,88	2,20	0,10	0,500	6,76	216
	Transmission						**66,54**	**2.129**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 14,4, $\dot{V}_{min}$ = 24,0 m³/h						**8,15**	**261**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**2.390**

EG · Küche (EG) – θ_i = 20 °C, A = 9,3 m², V = 20,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Ost	außen	8,29	1,20	0,10	1,000	10,77	345
FE	Fenster	außen	1,37	1,80	0,10	1,000	2,60	83
KD	Fußboden	Keller	9,30	1,00	0,10	0,600	6,14	196
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,81	2,20	0,10	0,500	6,68	214
	Transmission						**26,18**	**838**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 6,1, $\dot{V}_{min}$ = 10,2 m³/h						**3,48**	**111**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**949**

EG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 16,0 m², V = 34,7 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord (Schlafzimmer)	außen	5,08	1,20	0,10	1,000	6,60	211
FE	Fenster	außen	1,26	1,80	0,10	1,000	2,40	77
AW	Ost	außen	11,07	1,20	0,10	1,000	14,40	461
AW	Nord (Nebenraum 4,3 m², über Durchgang mitbeheizt)	außen	3,64	1,20	0,10	1,000	4,73	151
FE	Fenster	außen	1,26	1,80	0,10	1,000	2,40	77
AW	West (Nebenraum)	außen	5,32	1,20	0,10	1,000	6,91	221
KD	Fußboden	Keller	16,00	1,00	0,10	0,600	10,56	338
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,45	2,20	0,10	0,500	2,82	90
	Transmission						**50,82**	**1.626**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,4, $\dot{V}_{min}$ = 17,4 m³/h						**5,90**	**189**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.815**

EG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 7,9 m², V = 17,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	West	außen	7,86	1,20	0,10	1,000	10,21	368
FE	Fenster	außen	0,84	1,80	0,10	1,000	1,60	57
KD	Fußboden	Keller	7,90	1,00	0,10	0,600	5,21	188
IW	zu Schlafzimmer	beheizt 20 °C	6,25	2,20	0,00	0,111	1,53	55
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,49	2,20	0,10	0,500	6,31	227
ID	Decke zu OG	beheizt 20 °C	7,90	1,10	0,00	0,111	0,97	35
	Transmission						**25,83**	**930**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 3,5, $\dot{V}_{min}$ = 8,8 m³/h						**2,98**	**107**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.037**

OG · Kinderzimmer links – θ_i = 20 °C, A = 9,0 m², V = 23,8 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	221
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	95
AW	West	außen	10,69	1,20	0,10	1,000	13,89	445
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,87	2,20	0,10	0,500	7,90	253
OGD	Decke	Dachraum	9,00	0,80	0,10	0,900	7,29	233
	Transmission						**38,95**	**1.246**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,2, $\dot{V}_{min}$ = 11,9 m³/h						**4,05**	**130**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.376**

OG · Kinderzimmer rechts – θ_i = 20 °C, A = 12,3 m², V = 32,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	221
BT	Balkontür, 1-fach obere Hälfte	außen	1,89	3,00	0,10	1,000	5,86	187
AW	Ost	außen	13,41	1,20	0,10	1,000	17,44	558
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,34	2,20	0,10	0,500	4,99	160
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,80	2,20	0,10	0,500	3,22	103
OGD	Decke	Dachraum	12,30	0,80	0,10	0,900	9,96	319
	Transmission						**48,37**	**1.548**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 9,6, $\dot{V}_{min}$ = 16,0 m³/h						**5,44**	**174**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.722**

OG · Heimbüro – θ_i = 20 °C, A = 13,6 m², V = 33,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	5,57	1,20	0,10	1,000	7,24	232
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	95
AW	Ost	außen	13,51	1,20	0,10	1,000	17,57	562
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,12	2,20	0,10	0,500	4,74	152
OGD	Decke	Dachraum	13,60	0,80	0,10	0,900	11,02	353
	Transmission						**43,53**	**1.393**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,0, $\dot{V}_{min}$ = 16,7 m³/h						**5,69**	**182**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.575**

OG · Küche (OG) – θ_i = 20 °C, A = 11,5 m², V = 29,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	4,70	1,20	0,10	1,000	6,10	195
FE	Fenster	außen	1,56	1,80	0,10	1,000	2,96	95
AW	West	außen	13,60	1,20	0,10	1,000	17,68	566
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,26	2,20	0,10	0,500	7,19	230
OGD	Decke	Dachraum	11,50	0,80	0,10	0,900	9,31	298
	Transmission						**43,26**	**1.384**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,7, $\dot{V}_{min}$ = 14,5 m³/h						**4,93**	**158**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.542**

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.